

齐鲁工业大学《高等代数》
2021-2022 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 设 A 是 3 阶方阵，且 $|A| = 2$ ，则 $|3A| = (\quad)$
A. 6
B. 18
C. 54
D. 27
2. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，则 $(\quad)$
A. α_1, α_2 线性相关
B. α_1, α_3 线性相关
C. α_2, α_3 线性相关
D. α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

3. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = A$, 则下列结论不正确的是 ()
- A. A 是可逆矩阵
 - B. A 的特征值只能是 0 或 1
 - C. A 的秩等于 A 的非零特征值的个数
 - D. A 可对角化
4. 若矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则下列结论不正确的是 ()
- A. $|A| = |B|$
 - B. A 与 B 有相同的特征值
 - C. A 与 B 有相同的特征向量
 - D. A 与 B 有相同的迹
5. 设 V 是数域 P 上的线性空间, W_1, W_2 是 V 的两个子空间, 则下列结论正确的是 ()
- A. $W_1 \cup W_2$ 是 V 的子空间
 - B. $W_1 \cap W_2$ 是 V 的子空间
 - C. $W_1 + W_2$ 是 V 的子空间
 - D. $W_1 - W_2$ 是 V 的子空间
6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 经过正交变换化为标准形, 则其标准形为 ()
- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 - B. $y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$
 - C. $6y_1^2$
 - D. $6y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

7. 设 A 是 n 阶方阵, 且 A 的秩为 r , 则下列结论正确的是 ()

- A. A 中所有 r 阶子式都不为零
- B. A 中所有 $r + 1$ 阶子式都不为零
- C. A 中所有 r 阶子式都为零
- D. A 中至少有一个 r 阶子式不为零

8. 若向量 $\alpha = (1, 2, 3)$ 与向量 $\beta = (a, b, c)$ 正交, 则 ()

- A. $a + 2b + 3c = 0$
- B. $a - 2b + 3c = 0$
- C. $a + b + c = 0$
- D. $a - b - c = 0$

9. 设 A 是 n 阶方阵, 且 A 可逆, 则下列结论不正确的是 ()

- A. A 的行列式不为零
- B. A 的秩为 n
- C. A 的列向量组线性无关
- D. A 的行向量组线性相关

10. 若矩阵 A 与矩阵 B 合同, 则下列结论正确的是 ()

- A. A 与 B 有相同的秩
- B. A 与 B 有相同的特征值
- C. A 与 B 有相同的行列式
- D. A 与 B 有相同的迹

二、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则其中必有一个向量可由其余向量线性表示。 （）
2. 矩阵 A 的秩等于其转置矩阵 A^T 的秩。 （）
3. 若矩阵 A 可逆，则 A 的行列式 $|A| \neq 0$ 。 （）
4. 两个同阶对角矩阵相乘，其结果仍是对角矩阵。 （）
5. 若向量 α 与向量 β 正交，则它们的内积 $(\alpha, \beta) = 0$ 。 （）
6. 一个矩阵的特征值都为零，则该矩阵一定为零矩阵。 （）
7. 若矩阵 A 与矩阵 B 相似，则它们有相同的特征值和特征向量。 （）
8. 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 经过可逆线性变换 $x = Py$ 后，其对应的矩阵变为 $P^T A P$ 。 （）
9. 若矩阵 A 的迹等于其秩，则 A 一定是对角矩阵。 （）
10. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性空间 V 的一组基，则 V 中任一向量都可唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合。 （）

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述矩阵的初等变换及其性质。
2. 阐述线性空间的基与维数的概念及其意义。

3. 说明特征值与特征向量的定义及其在矩阵对角化中的作用。

4. 解释线性变换的核与值域的概念及其之间的关系。

四、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设 A 是 n 阶方阵，且 A 可逆，证明 A 的转置矩阵 A^T 也可逆，并求出 $(A^T)^{-1}$ 。
2. 设 V 是数域 P 上的线性空间， W 是 V 的子空间，证明 W 在 V 中的正交补空间 $W^\perp$ 也是 V 的子空间。

五、综合题（共 30 分）

矩阵的相似对角化在高等代数中的重要性，并结合具体实例说明其在解决实际问题中的应用。